60

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Хаббл заңы. Хаббл тұрақтысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Барлық алыс галактикалар біздің алыстап бара жатыр. Біз Әлемнің центрінде ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Доплер эффектісі	**А.** Алыстаған көздің спектрі қызылға ығысады; $z = \Delta\lambda/\lambda_0$; $\upsilon \approx cz$ ($z \ll 1$).
2. Хаббл заңы	**Б.** Әлем ыстық, тығыз күйден ұлғаюда.
3. Үлкен жарылыс (~13,8 млрд жыл бұрын)	**В.** 1998: Әлемнің ұлғаюы үдемелі – «қара энергия» (~68%); қара материя ~27%; кәдімгі зат ~5%.
4. Галактикалардың алыстау жылдамдығы мен қашықтығы	**Г.** $\upsilon = H_0 r$ ($H_0 \approx 70$ км/(с·Мпк)).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = H_0 r$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
r	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Хаббл заңы:**
   - (A) v = H·r
   - (B) v = c
   - (C) v = r²H
   - (D) v = H/r

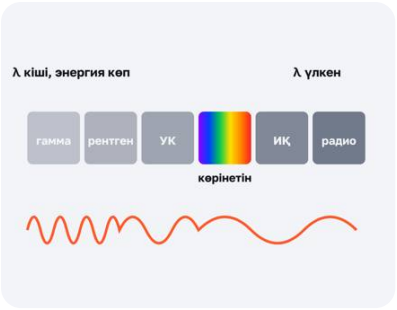
2. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Суып барады
   - (B) Галактикалар алыстап барады
   - (C) Тыныштықта
   - (D) Жақындап келеді

3. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 100 млрд жыл
   - (B) 13,8 млрд жыл
   - (C) 4,6 млрд жыл
   - (D) 1 млн жыл

4. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Ай фазалары
   - (B) Тасу мен қайту
   - (C) Жыл мезгілдері
   - (D) Реликт сәулеленуі

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қызыл ығысу деген не?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Галактиканың z = 0,05. Алыстау жылдамдығы мен қашықтығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Біз Әлемнің центрінде емеспіз» дегенді шар-модель (нүктелі шарды үрлеу) арқылы түсіндір. Қара энергия туралы екі көзқарасты талқыла.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- **A** §52; 3 есеп.
- **B** Шар-модель тәжірибесін видеоға түсіру.
- **C** Нобель 2011 (үдемелі ұлғаю) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Хаббл заңы. Хаббл тұрақтысы

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В

Формула $\upsilon = H_0 r$: υ — жылдамдық, м/с; r — қашықтық, м

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Спектр сызықтарының ұзын толқынға ығысуы.

В деңгейі: υ = 15 000 км/с; $r \approx 214$ Мпк.

С деңгейі: Шар үрленгенде әр нүктеден басқалары алыстайды – центр жоқ; космологиялық тұрақты немесе өзгермелі өріс.